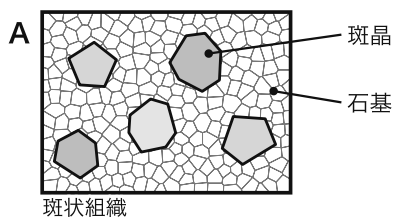


1 火成岩のつくり

考え方 大きな結晶がある火山岩のつくりと、同じくらいの結晶が組み合わさった深成岩のつくりを見分けます。



(1) Aのつくり

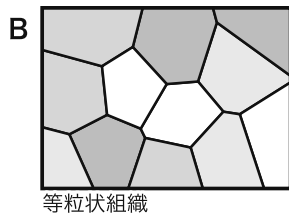
斑状組織

- 大きな結晶と、細かい粒の部分からできたつくりを、斑状組織といいます。
- 火山岩のつくりです。

(2) Xの大きな結晶

斑晶

- 斑状組織の大きな結晶を、斑晶といいます。



(3) Yの細かい粒の部分

石基

- 斑晶のまわりをうめる、細かい粒などの部分を、石基といいます。

(4) Bのつくり

等粒状組織

- 同じくらいの大きさの結晶が組み合わさったつくりを、等粒状組織といいます。
- 深成岩のつくりです。

2 火成岩の分類

考え方 火山岩と深成岩は、それぞれ黒っぽい岩石から白っぽい岩石へ、同じ順にならべられます。

(1) (ア) の岩石

玄武岩

- 黒っぽい火山岩は、玄武岩です。
- 斑れい岩と同じ、黒っぽい色の列にあります。

(2) (イ) の岩石

流紋岩

- 白っぽい火山岩は、流紋岩です。
- 花こう岩と同じ、白っぽい色の列にあります。

(3) (ウ) の岩石

せん緑岩

- 中間の色の深成岩は、せん緑岩です。
- 火山岩の安山岩と同じ、中間の列にあります。

(4) 花こう岩のつくりとでき方

工

- 花こう岩は深成岩なので、等粒状組織です。
- 地下深くでゆっくり冷えてできます。

3 結晶の大きさと冷え方

考え方 ゆっくり冷えるほど、大きな結晶ができます。冷え方のちがいを、火成岩のつくりに結びつけます。

(1) Bで大きな結晶ができた理由

ゆっくり冷えて、結晶が大きくなる
時間が長かったから。

- ゆっくり冷えると、結晶が成長する時間が長くなります。
- そのため、Bでは大きな結晶ができます。

(2) 温度と量をそろえる理由

結晶の大きさのちがいが、冷やし方によることを
確かめるため。

- 冷やし方のほかの条件も変えると、何が結晶の大きさに関係したのか、わかりません。
- 調べたいこと以外の条件は、そろえておきます。

(3) 深成岩にあたる方と場所

ウ

- 深成岩は、地下深くでゆっくり冷えてできます。
- ゆっくり冷やしたBが、深成岩のでき方にあたります。

(4) 斑状組織になる理由

地下でゆっくり冷えて斑晶ができたあと、地表や
地表付近で急に冷えて石基ができるから。

- 大きな斑晶は、地下でゆっくり冷えるときにできます。
- そのあと、地表や地表付近で急に冷えて、細かい石基ができます。

まちがえやすいところ

- 火山岩と深成岩のでき方を、取りちがえないように、火山岩は急に冷え、深成岩はゆっくり冷えると覚えます。
- 斑晶を、細かい粒の部分とまちがえないように、大きな結晶が斑晶、まわりが石基と区別します。